

Задача 1. Интерполирование функций алгебраическими многочленами

1. Входные данные

- $f(x)$ - интерполируемая функция;
- $[a, b]$ - отрезок интерполирования;
- n – количество подотрезков разбиения (или количество узлов интерполяции на отрезке $[a, b]$)

2. На основании входных данных подготовить табличные значения функции

- отрезок $[a, b]$ разбивается на n подотрезков точками $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ - узлы интерполяции;
(возможные варианты :

$$x_i = a + \frac{b-a}{n} \cdot i, \quad i = \overline{0, n} \text{ - равномерное разбиение,}$$

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cdot \cos\left(\frac{2i+1}{2i+2}\pi\right), \quad i = \overline{0, n} \text{ - разбиение Чебышева);}$$

- в каждом из узлов интерполяции восстанавливается значение функции $f(x)$:

$$y_i = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}.$$

Таким образом формируется таблица значений функции $f(x)$, на основании которой в дальнейшем будет построен интерполяционный полином.

x_0	x_1	$\dots$	x_{n-1}	x_n
$f(x_0)$	$f(x_1)$	$\dots$	$f(x_{n-1})$	$f(x_n)$

(1)

3. Реализовать процедуру построения интерполяционного полинома $P_n(x)$ степени n на основании таблицы (1).

4. Реализовать процедуру вычисления максимального по модулю значения погрешности интерполяции на отрезке $[a, b]$.

5. Исследовать зависимость погрешности интерполяции от степени интерполяционного полинома.

- Для нескольких заданных функций сформировать таблицу погрешностей:
 - в первом столбце – степень интерполяционного полинома;
 - во втором столбце – погрешность интерполяции при равномерном разбиении отрезка $[a, b]$;
 - в третьем столбце – погрешность интерполяции при разбиении Чебышева отрезка $[a, b]$.
- Для нескольких заданных функций построить графики:
 - график исходной функции $f(x)$ и интерполяционного полинома $P_n(x)$, с выделением значений функции в узлах интерполяции;
 - график погрешности интерполяции $e(x) = |f(x) - P_n(x)|$.

Замечание: 1) степень интерполяционного полинома задаётся из формы;
2) при построении графиков, как и при вычислении погрешности интерполяции, необходимо использовать значения функции и интерполяционного полинома **в промежуточных между узлами интерполяции точках**.

6. Тестирование

- Зафиксировать n и подобрать несколько тестовых примеров, демонстрирующих, что строится действительно интерполяционный полином степени n .
- Исследовать сходимость интерполяционного полинома $P_n(x)$ к интерполируемой функции $f(x)$ при увеличении n :
 - привести пример функции $f(x)$, для которой $P_n(x)$ сходится к $f(x)$ при увеличении n ;
 - привести пример функции $f(x)$, для которой $P_n(x)$ не сходится к $f(x)$ при увеличении n .

7. Оформить **отчёт** по следующему плану:

- постановка задачи;
- теоретические сведения (о построении интерполяционного полинома согласно полученному варианту¹);
- вычислительный эксперимент:
 - таблица погрешностей;
 - графики;
- выводы:
 - 1) подтверждает ли вычислительный эксперимент то, что построен действительно интерполяционный полином степени n ;
 - 2) демонстрирует ли вычислительный эксперимент пример сходимости интерполяционного полинома к интерполируемой функции при увеличении степени полинома;
 - 3) демонстрирует ли вычислительный эксперимент пример расходимости интерполяционного полинома при увеличении степени полинома;
 - 4) демонстрирует ли вычислительный эксперимент влияние выбора узлов интерполяции на точность полученного результата;
 - 5) демонстрирует ли вычислительный эксперимент влияние ошибок округления на точность полученного результата.

¹Варианты (см. : пособие «В. В. Корзунина, К. П. Лазарев, З. А. Шабунина. Лабораторные занятия по численным методам: интерполирование и приближение функций. Часть I. Теория», стр. 5-21)

1. Интерполяционный полином в форме Лагранжа.
2. Интерполяционный полином, построение по вычислительной схеме Эйткена.
3. «Барицентрическая» форма многочлена Лагранжа.
4. Интерполяционный полином в форме Ньютона, построение по таблице разделённых разностей.
5. Интерполяционный полином в форме Ньютона, построение по формулам для коэффициентов b_i .

Задача 2. Интерполирование функций кубическими сплайнами

1. Входные данные

- $f(x)$ - интерполируемая функция;
- $[a, b]$ - отрезок интерполирования;
- n – количество подотрезков разбиения.

2. На основании входных данных подготовить табличные значения функции

- отрезок $[a, b]$ разбивается на n подотрезков точками $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ - узлы интерполяции;
(возможные варианты :

$$x_i = a + \frac{b-a}{n} \cdot i, \quad i = \overline{0, n} \text{ - равномерное разбиение,}$$

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cdot \cos\left(\frac{2i+1}{2i+2} \pi\right), \quad i = \overline{0, n} \text{ - разбиение Чебышева);}$$

- в каждом из узлов интерполяции восстанавливается значение функции $f(x)$:

$$y_i = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}.$$

Таким образом формируется таблица значений функции $f(x)$. Данная таблица значений используется при построении таблиц разделённых разностей.

x_0	x_1	$\dots$	x_{n-1}	x_n
$f(x_0)$	$f(x_1)$	$\dots$	$f(x_{n-1})$	$f(x_n)$

(1)

3. Реализовать процедуру построения интерполяционного кубического сплайна $S(x)$ для таблично заданной функции (см.табл.1), построенной по $n+1$ узлу интерполяции $x_i, i = \overline{0, n}$, а также для заданных краевых условий. Для построения кубического сплайна необходимо записать систему для нахождения коэффициентов $S(x)$ при соответствующих граничных условиях (в зависимости от варианта); решить её методом прогонки.

4. Реализовать процедуру вычисления максимального по модулю значения погрешности интерполяции на отрезке $[a, b]$.

5. Исследовать зависимость погрешности интерполяции от количества подотрезков разбиения.

- Для нескольких заданных функций сформировать таблицу погрешностей:
 - в первом столбце – количество подотрезков разбиения;
 - во втором столбце – погрешность интерполяции при равномерном разбиении отрезка $[a, b]$;
 - в третьем столбце – погрешность интерполяции при разбиении Чебышева отрезка $[a, b]$.
- Для нескольких заданных функций построить графики:
 - график исходной функции $f(x)$ и интерполяционного кубического сплайна $S(x)$, с выделением значений функции в узлах интерполяции;
 - график погрешности интерполяции $e(x) = |f(x) - S(x)|$.

Замечание: 1) количество подотрезков разбиения задаётся из формы;
2) при построении графиков, как и при вычислении погрешности интерполяции кубическим сплайном, необходимо использовать значения функции и интерполяционного кубического сплайна **в промежуточных между узлами интерполяции точках**.

6. Тестирование.

- Доказать, что при найденном наборе коэффициентов тестовая функция совпадает с найденным кубическим сплайном $S(x)$ на каждом отрезке разбиения (см. приложение 2).
- Выполнить те же тестовые примеры, что и для интерполяционных многочленов (см. задачу 1). Для каждого примера провести исследование сходимости кубического сплайна $S(x)$ к функции $f(x)$ при увеличении n .

7. Оформить **отчёт** по следующему плану:

- постановка задачи;
- теоретические сведения (о построении кубического сплайна согласно полученному варианту²);
- тестовая задача (см. индивидуальное задание для задачи №2): должна быть выполнена проверка на совпадение полученного кубического сплайна на каждом промежутке интерполирования с исходной функцией, представленной кубическим многочленом.
- вычислительный эксперимент:
 - таблица погрешностей;
 - графики;
- выводы:
 - 1) подтверждает ли вычислительный эксперимент то, что построен действительно интерполяционный кубический сплайн;
 - 2) демонстрирует ли вычислительный эксперимент пример сходимости интерполяционного кубического сплайна к интерполируемой функции при увеличении количества подотрезков разбиения;
 - 3) демонстрирует ли вычислительный эксперимент пример расходимости интерполяционного кубического сплайна при увеличении количества подотрезков разбиения;
 - 4) демонстрирует ли вычислительный эксперимент пример сходимости интерполяционного кубического сплайна при увеличении количества подотрезков разбиения в том случае, когда интерполяционный полином демонстрирует расходимость;
 - 5) демонстрирует ли вычислительный эксперимент влияние выбора узлов интерполяции на точность полученного результата;
 - 6) демонстрирует ли вычислительный эксперимент влияние ошибок округления на точность полученного результата.

Замечание: в пункте 3 необходимо сформировать трехдиагональную СЛАУ относительно коэффициентов c_i с учетом заданных граничных условия. При этом следует использовать каноническую запись кубического сплайна:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{c_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3.$$

Подробнее – см. файл {Интерполяция кубическими сплайнами (теория + тестовая задача).pdf}

²Тип краевых условий:

1. $S'(x_0) = A, S'(x_n) = B.$
2. $S'(x_0) = A, S''(x_n) = B.$
3. $S'(x_0) = A, S'''(x_n) = B.$
4. $S''(x_0) = A, S'(x_n) = B.$
5. $S''(x_0) = A, S''(x_n) = B.$
6. $S''(x_0) = A, S'''(x_n) = B.$
7. $S'''(x_0) = A, S'(x_n) = B.$
8. $S'''(x_0) = A, S''(x_n) = B.$
9. $S'''(x_0) = A, S'''(x_n) = B.$